Sistem Bilangan Real

Teosofi Hidayah Agung

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

September 5, 2024

Daftar isi

1. Bilangan Real
2. Nilai Mutlak
3. Grafik Persamaan
4. Persamaan Garis dan Jarak
5. Persamaan Lingkaran dan Parabola

Bilangan Real

Motivasi

- ✓ Berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 10?
- ✓ Berapa banyak bilangan bulat dari 0 sampai 1?
- ✓ Berapa banyak bilangan real yang berada antara 0 dan 1?

Fun Fact

Pernyataan $1 = 0,999\ldots$ *adalah benar.*

Bilangan Real

Motivasi

- ✓ Berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 10?
- ✓ Berapa banyak bilangan bulat dari 0 sampai 1?
- ✓ Berapa banyak bilangan real yang berada antara 0 dan 1?

Fun Fact

Pernyataan $1 = 0,999\ldots$ *adalah benar.*

Bilangan Real

Definisi 1

Bilangan real adalah himpunan yang mencakup semua bilangan yang dapat ditemukan pada garis bilangan, termasuk bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan irasional. Bilangan real biasanya dilambangkan dengan simbol $\mathbb{R}$.

Himpunan bagian dari $\mathbb{R}$ sering dinyatakan dalam bentuk interval

$$(a, b] = \{x \mid a < x \leq b\}$$

dan dapat digambarkan dalam garis bilangan

Bilangan Real

Definisi 1

Bilangan real adalah himpunan yang mencakup semua bilangan yang dapat ditemukan pada garis bilangan, termasuk bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan irasional. Bilangan real biasanya dilambangkan dengan simbol $\mathbb{R}$.

Himpunan bagian dari $\mathbb{R}$ sering dinyatakan dalam bentuk interval

$$(a, b] = \{x \mid a < x \leq b\}$$

dan dapat digambarkan dalam garis bilangan

Bilangan Real

Peringatan

Konsep "pindah ruas" sebenarnya tidak ada.

Teorema 1

Diberikan bilangan real a, b, dan c:

(i) Jika $a < b$, maka $a \pm c < b \pm c$.

(ii) Jika $a < b$ dan $c > 0$, maka $ac < bc$ dan $a/c < b/c$.

(iii) Jika $a < b$ dan $c < 0$, maka $ac > bc$ dan $a/c > b/c$.

(iv) Jika $a < b$ dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$.

Bilangan Real

Peringatan

Konsep "pindah ruas" sebenarnya tidak ada.

Teorema 1

Diberikan bilangan real $a, b,$ *dan* c*:*

(i) Jika $a < b$*, maka* $a \pm c < b \pm c$*.*

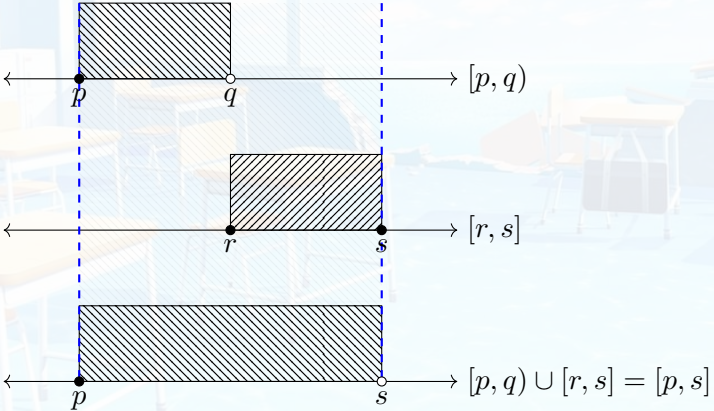
(ii) Jika $a < b$ *dan* $c > 0$*, maka* $ac < bc$ *dan* $a/c < b/c$*.*

(iii) Jika $a < b$ *dan* $c < 0$*, maka* $ac > bc$ *dan* $a/c > b/c$*.*

(iv) Jika $a < b$ *dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka* $\dfrac{1}{b} < \dfrac{1}{a}$*.*

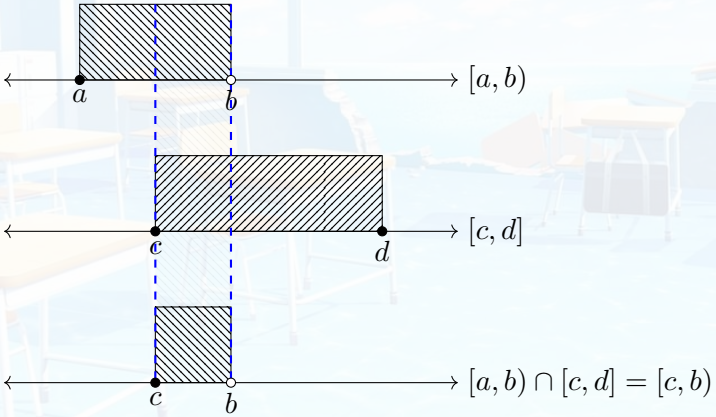
Bilangan Real

Misalkan $p < q = r < s$, maka $[p, q) \cup [r, s]$ dapat diilustrasikan sebagai berikut



Bilangan Real

Misalkan $a < c < b < d$, maka $[a, b) \cap [c, d]$ dapat diilustrasikan sebagai berikut



Bilangan Real

Latihan

Tentukan nilai dari x yang memenuhi pertidaksamaan berikut

(a) $2 \leq x^2 + x < 12.$

(b) $x^3 - 4x^2 - 15x + 18 > 0.$

(c) $\dfrac{2x}{x-4} \geq \dfrac{1}{x-3}.$

Daftar isi

1 Bilangan Real

2 Nilai Mutlak

3 Grafik Persamaan

4 Persamaan Garis dan Jarak

5 Persamaan Lingkaran dan Parabola

Nilai Mutlak

Definisi 2

Nilai mutlak dari bilangan real x adalah

$$|x| = \begin{cases} x & \textit{jika } x \geq 0, \\ -x & \textit{jika } x < 0. \end{cases}$$

Teorema 2

Misalkan a dan b adalah bilangan real, maka jarak antara a dan b adalah $d = |a - b|$. Dalam pertidaksamaan, solusinya dapat dinyatakan sebagai berikut

Pertidaksamaan	*Bentuk lain*	*Solusi*
$\lvert x-a\rvert < b$	$-b < x - a < b$	$a - b < x < a + b$
$\lvert x-a\rvert > b$	$x - a < -b$ atau $x - a > b$	$x < a - b$ atau $x > a + b$

Nilai Mutlak

Definisi 2

Nilai mutlak dari bilangan real x *adalah*

$$|x| = \begin{cases} x & \textit{jika } x \geq 0, \\ -x & \textit{jika } x < 0. \end{cases}$$

Teorema 2

Misalkan a *dan* b *adalah bilangan real, maka jarak antara* a *dan* b *adalah* $d = |a - b|$. *Dalam pertidaksamaan, solusinya dapat dinyatakan sebagai berikut*

Pertidaksamaan	*Bentuk lain*	*Solusi*
$\lvert x-a\rvert < b$	$-b < x - a < b$	$a - b < x < a + b$
$\lvert x-a\rvert > b$	$x - a < -b$ **atau** $x - a > b$	$x < a - b$ **atau** $x > a + b$

Nilai Mutlak

Latihan

Tentukan solusi dari pertidaksamaan berikut

(a) $|x-2| < 3$.

(b) $2 < |x-1| < 5$.

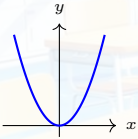
(c) $|x+1| + |x-2| < 4$.

Daftar isi

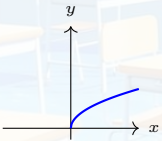
1. Bilangan Real
2. Nilai Mutlak
3. Grafik Persamaan
4. Persamaan Garis dan Jarak
5. Persamaan Lingkaran dan Parabola

Grafik Persamaan

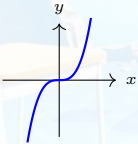
Grafik-grafik dasar



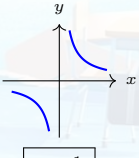
$y = x^2$



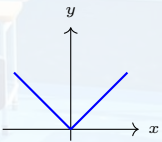
$y = \sqrt{x}$



$y = x^3$



$y = \frac{1}{x}$



$y = |x|$

Grafik Persamaan

Teorema 3

Misalkan $y = f(x)$ adalah fungsi dan $c > 0$ adalah sebarang konstanta, maka pergeseran grafik $f(x)$ akan didapatkan hasil sebagai berikut

Persamaan Baru	*Efek Geometri*
$y = f(x) + c$	*Pergeseran c satuan ke atas*
$y = f(x) - c$	*Pergeseran c satuan ke bawah*
$y = f(x + c)$	*Pergeseran c satuan ke kiri*
$y = f(x - c)$	*Pergeseran c satuan ke kanan*

Grafik Persamaan

Latihan

Ilustrasikan grafik dari fungsi berikut:

(a) $y = x^2 + 2.$

(b) $y = \dfrac{1}{x+1} - 1.$

(c) $y = |x - 2| + 2.$

Daftar isi

1 Bilangan Real

2 Nilai Mutlak

3 Grafik Persamaan

4 Persamaan Garis dan Jarak

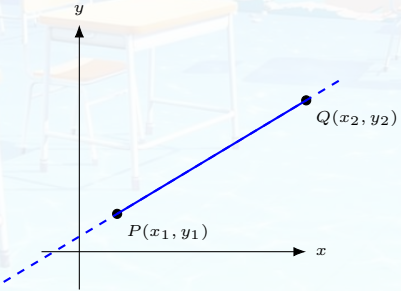
5 Persamaan Lingkaran dan Parabola

Persamaan Garis dan Jarak

Definisi 3

Persamaan garis yang melalui dua titik $P(x_1, y_1)$ *dan* $Q(x_2, y_2)$ *adalah*

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$



Persamaan Garis dan Jarak

Teorema 4

Jarak antara dua titik (x_1, y_1) *dan* (x_2, y_2) *adalah*

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema Pythagoras

Teorema 5

Jarak antara titik (x_1, y_1) *dan garis* $ax + by + c = 0$ *adalah*

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Pembuktian ada pada buku halaman 27

Persamaan Garis dan Jarak

Teorema 4

Jarak antara dua titik (x_1, y_1) *dan* (x_2, y_2) *adalah*

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema Pythagoras

Teorema 5

Jarak antara titik (x_1, y_1) *dan garis* $ax + by + c = 0$ *adalah*

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Pembuktian ada pada buku halaman 27

Persamaan Garis dan Jarak

Latihan

(1) Tentukan jarak terdekat antara garis $y = 2x + 1$ dan garis $y = 2x + 5$.

(2) Diberikan $f(3) = 7$ dan $f(5) = 1$, tentukan persamaan garis yang melalui kedua titik tersebut.

(3) Carilah semua titik yang berjarak 5 dari titik $(1, 2)$.

Daftar isi

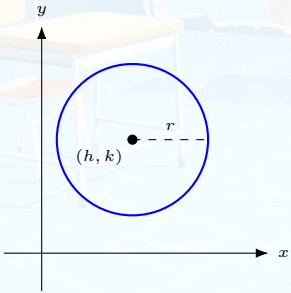
1. Bilangan Real
2. Nilai Mutlak
3. Grafik Persamaan
4. Persamaan Garis dan Jarak
5. Persamaan Lingkaran dan Parabola

Persamaan Lingkaran dan Parabola

Definisi 4

Persamaan lingkaran dengan pusat (h, k) *dan jari-jari* r *adalah*

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

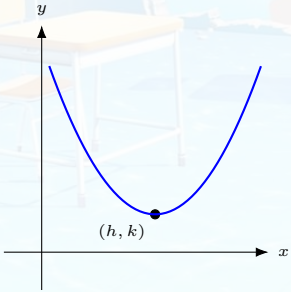


Persamaan Lingkaran dan Parabola

Definisi 5

Persamaan standar parabola dengan titik puncak (h, k) *dengan* a *sebagai konstanta adalah*

$$y - k = a(x - h)^2$$



Persamaan Lingkaran dan Parabola

Latihan

(1) Gambarkan grafik $y = \sqrt{25 - x^2}$.

(2) Apakah titik $(1, 2)$ berada di dalam/pada/di luar lingkaran $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 9 = 0$? Berikan alasan anda.

(3) Tentukan persamaan parabola yang melalui titik $(1, 2)$ dan $(3, 4)$.

Quest

Pilih 2 soal (terserah) dari soal latihan slide sebelumnya